

Contact Sensor w Gazebo

Wstęp:

Celem zadania jest dodanie do symulacji czujników stykowych na nogach robota, które będą publikowały na wybranych topicach Gazebo informacje o kolizji. Doszło do niewielkiej zmiany planów względem raportu na temat researchu jak zrealizować w symulacji czujniki krańcowe ze sprężynkami. W tamtym tekście zdecydowałem o wykorzystaniu czujników siły, ale po naradzie z członkami grupy doszliśmy do wniosku, że uproszczenie zadania do czujnika stykowego nie powinno stanowić większego problemu. Na starcie muszę zaznaczyć, że zadanie nie zostało jeszcze wykonane. Do dokładniejszego zrozumienia tematu na szybko opiszę rzeczy, które uznałem za istotne do zrozumienia dalszego tekstu. Symulacja Gazebo składa się z plików Xacro, które opisują robota, pliku SDF, który opisuje świat oraz plików pythonowych, które pozwalają na uruchomienie symulacji. Pliki Xacro mają na celu usprawnienie pisania opisów robotów, dzięki zastosowaniu tagów MACRO, które są swego rodzaju funkcjami, które można wywołać przesyłając swoje parametry. Jedynym systemem plików obsługiwanym przez Gazebo jest SDF, co prowadzi do dużego problemu i konieczności translacji pliku Xacro na SDF, co niestety nie jest możliwe, gdyż Xacro opisuje nie plik SDF, a URDF, wymagany do innych programów. Translacja odbywa się przez najpierw zamianę Xacro na URDF, a następnie URDF na SDF. Translacje te można wykonać również komendami:

Translacja Xacro na URDF:

```
ros2 run xacro xacro nazwa_pliku.xacro > nazwa_pliku.urdf
```

Translacja URDF na SDF:

```
gz sdf -p nazwa_pliku.urdf > nazwa_pliku.sdf
```

Problemy (informacje zawarte w tym segmencie niekoniecznie są poprawne, są one tylko i wyłącznie moimi przemyśleniami, zdobytymi na bazie kilku godzin prób dodania czujników, szukania informacji na ich temat w internecie oraz konsultacji z ChatemGPT):

- Pluginy – do poprawnego korzystania z czujników styku potrzebne są odpowiednie pluginy, które należy dodać do pliku SDF, który opisuje świat, plugin czujnika styku to:

```
<plugin
  filename="gz-sim-contact-system"
  name="gz::sim::systems::Contact">
</plugin>
```

Niestety dodanie tego pluginu prawdopodobnie spowoduje błędy, skutkujące niepoprawnym uruchamianiem symulacji, jest to spowodowane tym, że domyślnie Gazebo korzysta z różnych pluginów, ale dodając własny domyślnie nie są już wczytywane i należy dodać je własnoręcznie są to pluginy:

```
<plugin
  filename="gz-sim-physics-system"
  name="gz::sim::systems::Physics">
</plugin>
<plugin
  filename="gz-sim-scene-broadcaster-system"
  name="gz::sim::systems::SceneBroadcaster">
</plugin>
<plugin
  filename="gz-sim-user-commands-system"
  name="gz::sim::systems::UserCommands">
</plugin>
```

- Plik opisujący świat – możliwym problemem może również być brak lub niepoprawne zdefiniowanie pola kolizyjnego podłogi, powód zostanie dokładniej opisany w podpunkcie „Topic czujnika”

- Znacznik Gazebo – przez pisanie opisu robota w Xacro, a nie w SDF jest potrzeba korzystania ze znaczników <gazebo>, niestety tutaj pojawia się problem. Użycie znacznika <sensor> wewnątrz samego znacznika <gazebo> nie pozwoli na dodanie czujnika, podczas translacji z pliku URDF na SDF interpreter ignoruje wszystko czego nie rozumie, a nie rozumie znacznika <sensor>, więc ta sekcja zniknie w wynikowym pliku SDF, żeby tego uniknąć należy skorzystać ze znacznika <gazebo reference=„nazwa_linku”>. Taka składnia zmusza interpreter do umieszczenia zawartego segmentu wewnątrz linku, co spowoduje pojawienie się jego w drzewku opisującym model z GUI(interfejs graficzny) Gazebo.

Przykład składni:

```
<gazebo reference="nazwa_linku">
  <sensor name='nazwa_sensoru' type='contact'>
    <contact>
      <collision>nazwa_pola_kolizyjnego</collision>
      <topic>/nazwa_topic</topic>
    </contact>
    <always_on>1</always_on>
    <update_rate>100</update_rate>
  </sensor>
</gazebo>
```

- Problemy ze znacznikiem <collision> - do poprawnego działania czujnika styku, należy mu przypisać odpowiednie pole kolizyjne zawarte w znaczniku <collision>. W przypadku korzystania z plików Xacro oraz jointów typu „fixed”, podczas translacji dochodzi do zmian nazw pól kolizyjnych, co prowadzi do niepoprawnego określania pola przypisanego do czujnika. Nową nazwę pola kolizyjnego można sprawdzić w drzewku opisującym model w GUI Gazebo. Możliwy jest również problem z samą definicją pola kolizyjnego, gdyż na wszystkich znalezionych przeze mnie przykładach czujnik stosowany jest na prostych obiektach z prostymi polami kolizyjnymi złożonymi z pojedynczych znaczników <collision>, w naszym przypadku korzystamy z pola kolizyjnego składającego się z kilku znaczników <collision> co może być problemem.

- Topic czujnika – topic czujnika styku w Gazebo publikuje tylko w momencie wykrycia kolizji między przypisanym polem kolizyjnym, a innym obiektem. Istnieje więc możliwość, że topic czujnika nie pojawia się z powodu złej definicji pola kolizyjnego lub braku odpowiedniej kolizji.

- Dokumentacja i przykłady – realizacji zadania nie ułatwia brak jakiejkolwiek sensownej dokumentacji lub przykładów. Gazebo Harmonic jest dość nowa, co powoduje problemy ze znalezieniem jakichkolwiek informacji o działaniu programu, a już szczególnie przykładów choć trochę zbliżonych skomplikowaniem do projektu „Hexapod”, powoduje to w dużej mierze działanie sposobem prób i błędów, poruszając się na oślep nie mając pojęcia, czy dana zmiana faktycznie przybliży do ukończenia zadania, czy może psuje kolejny element układanki.

Podsumowanie:

Nie udało mi się osiągnąć działającego czujnika styku w Gazebo i nie mam pojęcia gdzie może tkwić problem. Jest kilka potencjalnych miejsc, gdzie dochodzi do błędu, a są to:

- złe umieszczenie lub zdefiniowanie pluginu dla czujnika
- złe przypisanie pola kolizyjnego do czujnika
- złe zdefiniowanie pola kolizyjnego, niewystarczająca ilość danych dla Gazebo
- brak kolizji między polem kolizyjnym, a podłogą, co powoduje brak nadawania topicu czujnika
- brak lub zła definicja pola kolizyjnego podłogi w pliku opisującym świat.

A kto zrobi poprawnie działający Contact Sensor w Gazebo?

No WY

Pozdrawiam dr inż. Krzysztofa Nowickiego

Przydatne(lub nie) linki:

Działający Contact Sensor dla prostego modelu (plik SDF)

https://github.com/gazebosim/gz-sim/blob/gz-sim8/examples/worlds/contact_sensor.sdf

Dokumentacja Gazebo Harmonic na temat czujników:

<https://gazebosim.org/docs/harmonic/sensors/>

Autor: Mikołaj Goździelewski